ACTIVITÉ 1

La lumière de l'arc

Objectif : situer les rayonnements sur l'échelle des longueurs d'onde.

45 min

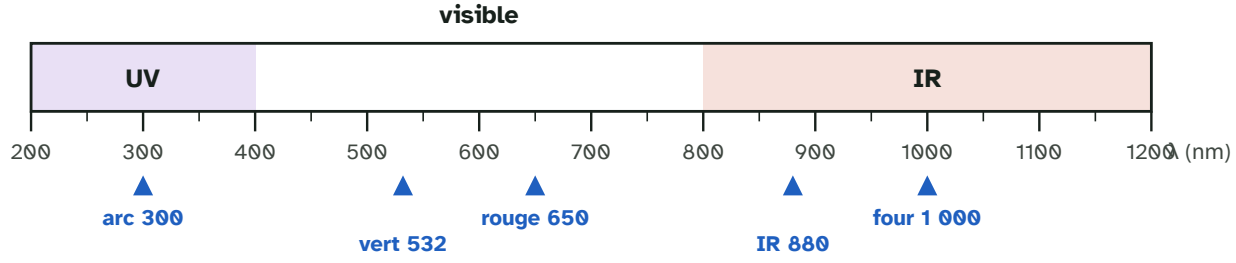
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un apprenti a regardé un arc de soudage sans masque pendant quelques secondes. Le soir, il a très mal aux yeux : c'est un « coup d'arc ». Pourtant, il n'a pas été ébloui longtemps. Quel rayonnement l'a brûlé ?

DOCUMENT

Chaque lumière colorée pure (monochromatique) est caractérisée par sa **longueur d'onde** λ, en nanomètres (nm). L'œil voit les longueurs d'onde de **400 nm (violet) à 800 nm (rouge)**. En dessous de 400 nm : les **ultraviolets (UV)**, invisibles, qui brûlent la peau et les yeux. Au-dessus de 800 nm : les **infrarouges (IR)**, invisibles, qui chauffent et peuvent abîmer le cristallin.



Échelle des longueurs d'onde.

1 Place sur l'échelle, avec une flèche : le laser rouge (650 nm), le laser vert (532 nm), l'arc de soudage (300 nm), la télécommande (880 nm) et le four de traitement thermique (1 000 nm). RÉA

Voir les flèches sur l'échelle.

2 Parmi ces rayonnements, lesquels sont visibles ? APP

Le laser rouge et le laser vert.

3 L'arc émet beaucoup d'UV à 300 nm. Pourquoi l'apprenti n'a-t-il pas senti la brûlure tout de suite ? ANA

Les UV sont invisibles : l'œil ne les voit pas et ne se ferme pas, la brûlure apparaît plus tard.

4 Pourquoi le soudeur porte-t-il aussi des gants et des manches longues ? ANA

Les UV brûlent aussi la peau (comme un coup de soleil).

5 Retour à la situation : rédige une consigne de sécurité pour l'atelier, en citant le rayonnement en cause. COM

Ne jamais regarder un arc sans masque teinté : il émet des UV invisibles qui brûlent les yeux et la peau. Les voisins doivent être protégés par des écrans.